# UNIVERSITAS NUSA PUTRA
# FAKULTAS TEKNIK, KOMPUTER DAN DESAIN
# TEKNIK INFORMATIKA
# PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

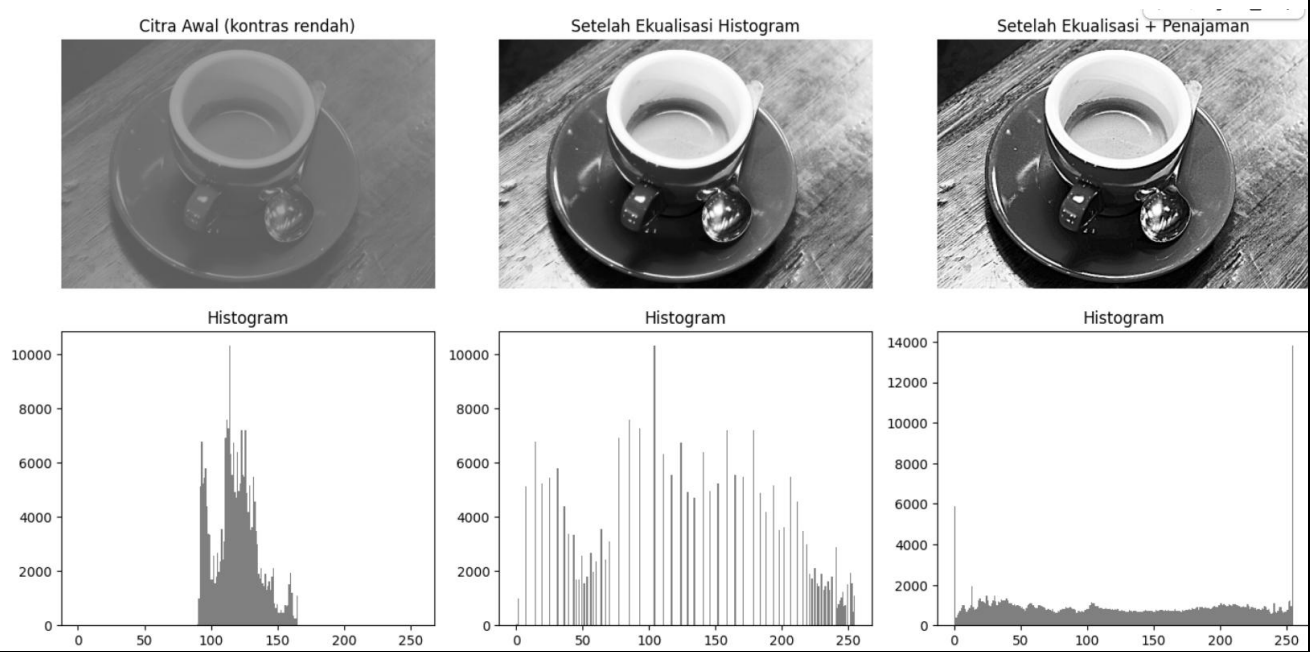

**NIM** : **20240040213**

**NAMA MAHASISWA** : **Raysha Imania Siswandi**

**DOSEN** : **Hamudi Alamsyah, S.Kom, M.Kom**


1. Jelaskan perbedaan antara citra awal dan citra yang ditingkatkan. Bagaimana proses peningkatan kualitas citra dapat mempengaruhi hasil analisis citra dalam aplikasi dunia nyata?
2. Jelaskan proses ekualisasi histogram. Bagaimana teknik ini membantu meningkatkan kontras citra yang memiliki kontras rendah? Sertakan langkah-langkah yang terlibat dalam ekualisasi histogram.
3. Buatlah program dengan memanfaatkan imageio, numpy dan scipy ndimage. Kumpulkan source code program berupa link github dan screenshot hasil program!

# LEMBAR JAWABAN

| NO. | JAWABAN |
|---|---|
| 1 | Citra awal adalah gambar asli dari kamera atau sensor yang belum diproses, sehingga sering berkontras rendah, terlalu gelap atau terang, tepinya samar, atau berderau (noise). Citra yang ditingkatkan adalah hasil pemrosesan agar detailnya lebih jelas, misalnya dengan menaikkan kontras atau mempertajam tepi. Pada program, foto gelas awalnya tampak pucat, lalu setelah diproses bentuk dan tepi gelas terlihat lebih jelas.<br>Pengaruh pada aplikasi dunia nyata<br>Peningkatan kualitas citra adalah tahap *preprocessing* sebelum analisis. Algoritma analisis bekerja berdasarkan nilai piksel, sehingga citra yang lebih jelas menghasilkan analisis yang lebih akurat.<br>Contohnya:<br>1. Medis: kontras rontgen atau CT scan yang ditingkatkan membantu dokter melihat tumor atau retakan tulang.<br>2. Satelit: citra yang jelas mempermudah pemetaan lahan dan pemantauan banjir.<br>**3.** CCTV: wajah atau plat nomor dari rekaman gelap menjadi lebih mudah dikenali**.** |
| 2a. | Histogram adalah grafik jumlah piksel pada setiap tingkat keabuan (0 sampai 255). Citra berkontras rendah memiliki histogram yang menumpuk di rentang sempit, sehingga gambar tampak pucat. Ekualisasi histogram meratakan sebaran nilai piksel ke seluruh rentang 0 sampai 255. Piksel yang tadinya berdekatan menjadi lebih berjauhan, sehingga perbedaan terang dan gelap membesar, kontras naik, dan detail yang tersembunyi terlihat. |
| 2b. | 1. Hitung histogram h(k), yaitu jumlah piksel untuk tiap nilai keabuan k.<br>2. Hitung probabilitas: p(k) = h(k) / N, dengan N = total piksel.<br>3. Hitung CDF (jumlah kumulatif): cdf(k) = p(0) + p(1) + ... + p(k).<br>4. Hitung nilai baru: s(k) = round( (cdf(k) − cdf_min) / (1 − cdf_min) × 255 ).<br>5. Ganti setiap piksel bernilai k dengan nilai baru s(k). |
| 3. | https://github.com/rayshaimania/Tugas-4-PCD/upload/main<br>  |